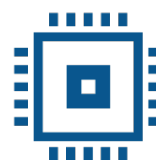




Universitatea *Transilvania* din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul Automatică şi Tehnologia Informaţiei



Laborator 4

POO / PCLP3

Jipa Stefan Ciprian
Gr. 4LF442, AIA II

BRAŞOV, 2026

Cuprins

1.	Tema L01.1.....	2
1.1.	Enunț.....	2
1.2.	Rezolvare temă.....	2
1.3.	Rezultate.....	3

1. Tema L4.1

Numele temei va avea aplicat stilul „Heading 1” și va fi preluat din laborator.

1.1. Enunț

Se cere extinderea aplicației de simulare a depozitului bancar astfel încât utilizatorul să poată configura parametrii principali ai simulării. În varianta inițială a aplicației, suma -țintă și rata dobânzii lunare sunt valori fixe definite în cod. În această temă, aplicația va fi modificată astfel încât aceste valori să poată fi introduse direct de către utilizator prin intermediul interfeței grafice.

1.2. Rezolvare temă

Exemplele de codul se introduc utilizând formatul de mai jos (copy+paste din IDE – tema “light”). Corpul de literă folosit trebuie să fie *Courier New* sau *Consolas* de dimensiunea 10p.

Secvență de cod 1

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Labs
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        // Declaraarea elementelor de interfață
        private TextBox tbSumaInitiala;
        private TextBox tbDepunereLunara;
        private TextBox tbSumaTinta;
        private TextBox tbRataDobanda;
        private Button btnSimuleaza;
        private Button btnReset;
        private ListView lstSimulare;

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        public Form1()
        {
            // Setările ferestrei
            this.Text = "Simulare Depozit Bancar - Lab 4";
            this.Size = new Size(650, 500);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;

            // Crearea etichetelor (Labels) și a căsuțelor de text (TextBoxes)
            Label lblSumaInit = new Label { Text = "Suma inițială:", Location = new
Point(20, 20), AutoSize = true };
            tbSumaInitiala = new TextBox { Location = new Point(150, 17), Width = 100 };

            Label lblDepunere = new Label { Text = "Depunere lunară:", Location = new
Point(20, 50), AutoSize = true };
            tbDepunereLunara = new TextBox { Location = new Point(150, 47), Width = 100 };

            Label lblSumaTinta = new Label { Text = "Suma țintă:", Location = new Point(300,
20), AutoSize = true };
            tbSumaTinta = new TextBox { Location = new Point(400, 17), Width = 100 };

            Label lblDobanda = new Label { Text = "Rata dobânzii (%)ate", Location = new
```

```
Point(300, 50), AutoSize = true };
    tbRataDobanda = new TextBox { Location = new Point(400, 47), Width = 100 };

    // Crearea butoanelor
    btnSimuleaza = new Button { Text = "Simulează", Location = new Point(20, 90),
Width = 100, BackColor = Color.LightGreen };
    btnSimuleaza.Click += BtnSimuleaza_Click; // Conectăm butonul la logica din PDF

    btnReset = new Button { Text = "Reset", Location = new Point(130, 90), Width =
100, BackColor = Color.LightCoral };
    btnReset.Click += BtnReset_Click; // Conectăm butonul la logica din PDF

    // Crearea tabelului pentru rezultate (ListView)
    lstSimulare = new ListView
    {
        Location = new Point(20, 130),
        Size = new Size(580, 300),
        View = View.Details, // Ca să arate ca un tabel
        GridLines = true,
        FullRowSelect = true
    };

    // Adăugăm coloanele tabelului
    lstSimulare.Columns.Add("Luna", 50);
    lstSimulare.Columns.Add("Sold Inițial", 100);
    lstSimulare.Columns.Add("Depunere Lunară", 120);
    lstSimulare.Columns.Add("Dobândă Încasată", 120);
    lstSimulare.Columns.Add("Sold Final", 120);

    // Adăugăm toate elementele pe fereastră
    this.Controls.AddRange(new Control[] {
        lblSumaInit, tbSumaInitiala,
        lblDepunere, tbDepunereLunara,
        lblSumaTinta, tbSumaTinta,
        lblDobanda, tbRataDobanda,
        btnSimuleaza, btnReset, lstSimulare
    });
}

// =====
// LOGICA PENTRU BUTONUL "SIMULEAZĂ"
// =====
private void BtnSimuleaza_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // 1. Resetarea culorilor fundalului
    tbSumaInitiala.BackColor = Color.White;
    tbDepunereLunara.BackColor = Color.White;
    tbSumaTinta.BackColor = Color.White;
    tbRataDobanda.BackColor = Color.White;

    // 2. Validare și extragere date
    if (!double.TryParse(tbSumaInitiala.Text, out double sumaInitiala) ||
sumaInitiala < 0)
    {
        tbSumaInitiala.BackColor = Color.MistyRose;
        MessageBox.Show("Introduceți o sumă inițială validă!");
        return;
    }

    if (!double.TryParse(tbDepunereLunara.Text, out double depunereLunara) ||
depunereLunara <= 0)
    {
        tbDepunereLunara.BackColor = Color.MistyRose;
        MessageBox.Show("Depunerea lunară trebuie să fie un număr pozitiv!");
    }
}
```

```
        return;
    }

    if (!double.TryParse(tbSumaTinta.Text, out double sumaTinta) || sumaTinta <=
sumaInitiala)
    {
        tbSumaTinta.BackColor = Color.MistyRose;
        MessageBox.Show("Suma țintă trebuie să fie mai mare decât suma inițială!");
        return;
    }

    if (!double.TryParse(tbRataDobanda.Text, out double rataProcent) || rataProcent
< 0)
    {
        tbRataDobanda.BackColor = Color.MistyRose;
        MessageBox.Show("Rata dobânzii trebuie să fie un număr pozitiv!");
        return;
    }

    // 3. Pregătirea simulării
    lstSimulare.Items.Clear(); // Ștergem rezultatele vechi
    double sold = sumaInitiala;
    double rataDobanziiZecimala = rataProcent / 100; // Transformăm din % în zecimal
    int luna = 1;

    // 4. Bucla de calcul (while) - se execută până atingem suma țintă
    while (sold < sumaTinta)
    {
        double soldInitial = sold;
        // Calculăm dobânda aplicată la suma curentă + depunerea nouă
        double dobandaIncasata = (soldInitial + depunereLunara) *
rataDobanziiZecimala;
        double soldFinal = soldInitial + depunereLunara + dobandaIncasata;

        // Creăm un rând nou pentru tabelul din interfață
        ListViewItem rand = new ListViewItem(luna.ToString());
        rand.SubItems.Add(soldInitial.ToString("F2")); // "F2" = 2 zecimale fixe
        rand.SubItems.Add(depunereLunara.ToString("F2"));
        rand.SubItems.Add(dobandaIncasata.ToString("F2"));
        rand.SubItems.Add(soldFinal.ToString("F2"));

        lstSimulare.Items.Add(rand); // Adăugăm rândul în ListView

        sold = soldFinal; // Actualizăm soldul pentru următoarea lună
        luna++;

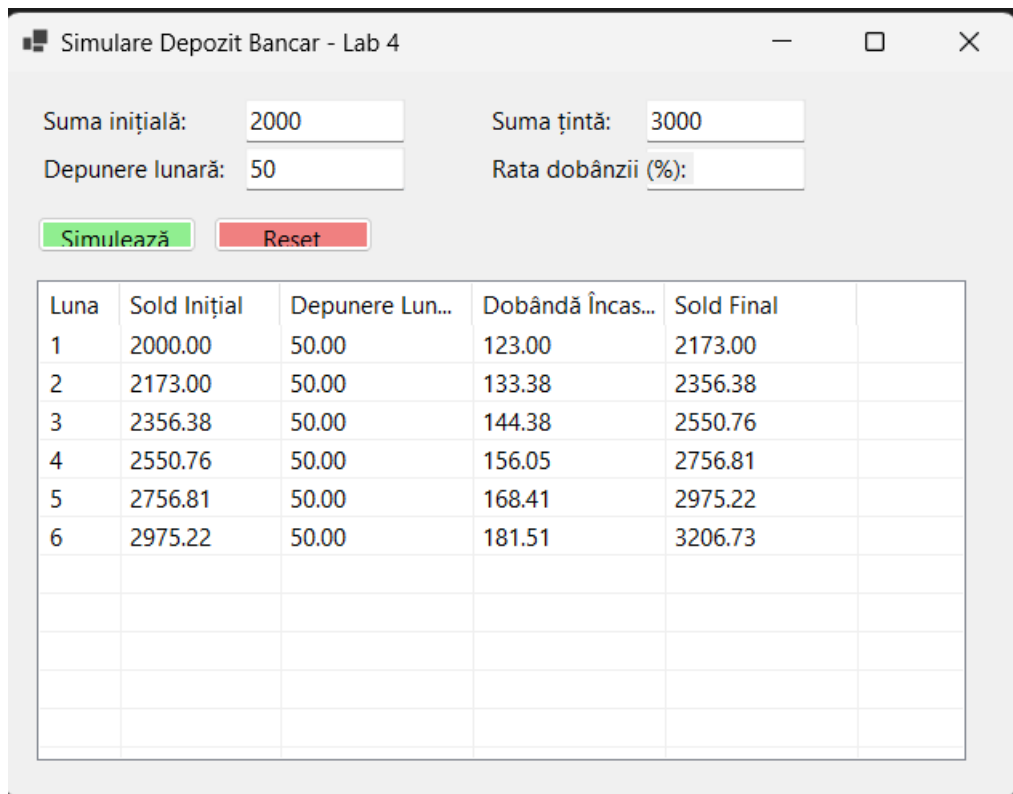
        // Protecție împotriva unei bucle infinite
        if (luna > 1200)
        {
            MessageBox.Show("Simularea depășește 100 de ani!");
            break;
        }
    }

    MessageBox.Show($"Simulare finalizată! Suma a fost atinsă în {luna - 1} luni.",
"Success");
}

// =====
// LOGICA PENTRU BUTONUL "RESET"
// =====
private void BtnReset_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Ștergem tot textul din căsuțe
```

```
tbSumaInitiala.Clear();  
tbDepunereLunara.Clear();  
tbSumaTinta.Clear();  
tbRataDobanda.Clear();  
  
// Resetăm culorile  
tbSumaInitiala.BackColor = Color.White;  
tbDepunereLunara.BackColor = Color.White;  
tbSumaTinta.BackColor = Color.White;  
tbRataDobanda.BackColor = Color.White;  
  
// Ștergem tabelul  
lstSimulare.Items.Clear();  
  
// Punem cursorul înapoi pe prima căsuță  
tbSumaInitiala.Focus();  
    }  
}  
}
```

2. Capturi



Simulare Depozit Bancar - Lab 4

Suma inițială: 2000 Suma țintă: 3000
Depunere lunară: 50 Rata dobânzii (%):

Simulează Reset

Luna	Sold Inițial	Depunere Lun...	Dobândă Încas...	Sold Final
1	2000.00	50.00	123.00	2173.00
2	2173.00	50.00	133.38	2356.38
3	2356.38	50.00	144.38	2550.76
4	2550.76	50.00	156.05	2756.81
5	2756.81	50.00	168.41	2975.22
6	2975.22	50.00	181.51	3206.73